

圆内接四边形对角互补定理

二级结论

条件

条件 1（共圆条件）：

四边形 $ABCD$ 内接于圆.

结论

结论一（对角互补）：

直观描述：两组对角之和均为 180° .

$$\angle A + \angle C = 180^\circ, \quad \angle B + \angle D = 180^\circ.$$

推广结论（外角定理）：

直观描述：圆内接四边形的外角等于其内对角（如延长 BC 到 E ，则 $\angle DCE = \angle A$ ）.

$$\angle DCE = \angle A$$

理解说明

一句话直觉

圆内接四边形的对角之和恒为 180° ，因为它源于同弧所对圆心角之和为 360° 的一半.

核心拆解

要点一（圆周角定理）：

圆上同一弧所对的圆周角相等，这一关系是推导对角互补的基础.

要点二（圆心角关系）：

同一弧所对的圆心角是圆周角的两倍，两组圆心角之和为 360° .

几何本质（圆内角关系）

圆内接四边形的每一个角对应一段弧（对角对应的是另一个弧），利用圆周角定理可得两对角对应的圆心角之和为 360° ，故对角互补.

代数意义（角度求和）

在圆内接四边形中，直接由圆周角定理可导出角度等式： $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ， $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ，与四边形内角和 360° 一致，但互补关系为解题提供等量变换.

考点价值（常考应用）

- **考法一（求角度）**：在圆内接四边形中已知一角，直接利用互补关系求对角.
- **考法二（四点共圆判定）**：若四边形对角互补，则可判定四点共圆.

顿悟点

把对角互补理解为“每对对角弧拼接成整圆”，本质是圆周角定理和圆心角关系的一次应用.

使用场景

- **场景一（圆内接四边形求角）**：已知圆内接四边形三内角，求第四角.
- **场景二（证明四点共圆）**：当一个四边形对角互补或外角等于内对角时，可证其四点共圆.

证明

思路提示

利用圆周角定理，将对角之和转化为所对弧的度数之和，再由整个圆周为 360° 得出互补.

正式推导

步骤一（确定对弧）：

在圆 O 中，四边形 $ABCD$ 内接，顶点按顺序 A, B, C, D . $\angle A$ 所对的弧是 $\widehat{BCD}$ ， $\angle C$ 所对的弧是 $\widehat{BAD}$.

$$\angle A \longleftrightarrow \widehat{BCD}, \quad \angle C \longleftrightarrow \widehat{BAD}.$$

理由：圆周角由其两边与圆的交点确定所对弧.

步骤二（弧长和）：

$\widehat{BCD}$ 和 $\widehat{BAD}$ 恰好构成整个圆周.

$$\widehat{BCD} + \widehat{BAD} = 360^\circ.$$

理由：整个圆周的度数为 360° .

步骤三（圆周角公式）：

圆周角等于所对弧的度数的一半.

$$\angle A = \frac{1}{2}\widehat{BCD}, \quad \angle C = \frac{1}{2}\widehat{BAD}.$$

理由：圆周角定理.

步骤四（求和得互补）：

相加两式：

$$\begin{aligned}\angle A + \angle C &= \frac{1}{2}(\widehat{BCD} + \widehat{BAD}) \\ &= \frac{1}{2} \times 360^\circ \\ &= 180^\circ.\end{aligned}$$

理由：代入运算；同理可得 $\angle B + \angle D = 180^\circ$.

结论回扣

因此，圆内接四边形对角互补： $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ， $\angle B + \angle D = 180^\circ$.

典型例题

例 1（基础）

题目：在圆内接四边形 $ABCD$ 中， $\angle A = 80^\circ$ ， $\angle B = 110^\circ$ ，求 $\angle C$ 和 $\angle D$.

解题步骤：

第一步（利用互补）：

四边形 $ABCD$ 内接于圆，所以对角互补：

$$\angle A + \angle C = 180^\circ, \quad \angle B + \angle D = 180^\circ.$$

理由：圆内接四边形对角互补结论.

第二步（求 $\angle C$ ）：

将 $\angle A = 80^\circ$ 代入 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ，得

$$\begin{aligned}\angle C &= 180^\circ - 80^\circ \\ &= 100^\circ.\end{aligned}$$

理由：移项计算.

第三步（求 $\angle D$ ）：

将 $\angle B = 110^\circ$ 代入 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ，得

$$\begin{aligned}\angle D &= 180^\circ - 110^\circ \\ &= 70^\circ.\end{aligned}$$

理由：移项计算.

关键结论： $\angle C = 100^\circ$, $\angle D = 70^\circ$.

例 2（稍变形）

题目： 在圆内接四边形 $ABCD$ 中, $\angle A = 2\angle C$, 求 $\angle A$ 和 $\angle C$ 的度数.

解题步骤：

第一步（设未知数）：

设 $\angle C = x$, 则 $\angle A = 2x$.

理由： 利用题目条件建立关系.

第二步（应用互补）：

圆内接四边形对角互补, $\angle A + \angle C = 180^\circ$, 代入得

$$2x + x = 180^\circ.$$

理由： 对角互补结论.

第三步（解方程）：

解得 $x = 60^\circ$, 故 $\angle C = 60^\circ$, $\angle A = 120^\circ$.

$$3x = 180^\circ, \quad x = 60^\circ.$$

理由： 代数求解.

关键结论： $\angle A = 120^\circ$, $\angle C = 60^\circ$.

例 3（综合应用）

题目： 如图, 圆内接四边形 $ABCD$ 中, 延长 BC 至 E , $\angle DCE = 70^\circ$, 求 $\angle A$ 的度数.

解题步骤：

第一步（识图）：

由题意知 $\angle DCE$ 是四边形 $ABCD$ 的外角.

理由： 延长一边, 得到外角.

第二步（应用外角定理）：

圆内接四边形的外角等于其内对角, 所以 $\angle DCE = \angle A$.

$$\angle DCE = \angle A.$$

理由： 圆内接四边形外角定理（可由对角互补推出）.

第三步（代值）：

$\angle DCE = 70^\circ$ ，所以 $\angle A = 70^\circ$ 。

$$\angle A = 70^\circ.$$

理由：等量代换。

关键结论： $\angle A = 70^\circ$ 。

易错提醒**易错点一（混淆对角）：**

计算内接四边形角度时，错误使用 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ 。

正确理解（分清对角）：

只有 $\angle A$ 与 $\angle C$ 、 $\angle B$ 与 $\angle D$ 互补。

错因分析（概念不清）：

忽略“对角”与“邻角”的区别，误认为任意两角都互补。

易错点二（外角误用）：

使用外角定理时，错误地认为 $\angle CBE$ 与 $\angle ABC$ 相等（相邻内角）。

正确理解（找对内角）：

外角应当等于与它不相邻的内角，即 $\angle CBE = \angle D$ （或 $\angle ADC$ ）。

错因分析（对应错误）：

没有准确找出外角对应的内对角，容易与邻补角混淆。

易错点三（逆用条件）：

在判断四点共圆时，只要看到两个角互补就判定四点共圆，未验证是否是对角。

正确理解（对角互补）：

判定四点共圆的条件是四边形的对角互补，其他互补（如同旁内角）不能直接判定。

错因分析（条件误读）：

忽略了“对角”这一关键位置要求。

结论小结

一句话核心

圆内接四边形对角互补，即 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ， $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 。

使用条件

- 条件 1（共圆前提）：四边形 $ABCD$ 的四个顶点在同一圆周上。
- 条件 2（对角识别）：互补角必须是 $\angle A$ 与 $\angle C$ 、 $\angle B$ 与 $\angle D$ 这两组对角。

关键提醒

- 易错点（邻角误区）：不要误认为邻角也互补。
- 检查项（逆用条件）：若已知一组对角互补，则可判定四点共圆，但需确认是对角。